

Topic 13: Gravitational Fields 引力场

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

13.1 Gravitational Field 引力场

13.1.1 力场与引力场 ★★

Force field 力场: 物体在其中受到**非接触力** non-contact force 作用的区域。

- 由质量、静止电荷或运动电荷的相互作用形成;
- **引力场 gravitational field**——质量之间相互作用形成;
- **电场 electric field**——电荷之间相互作用形成 (Topic 18)。
- 定义: 引力场是有质量的物体受到非接触力的区域。

13.1.2 两种引力场与场线 ★★

- **匀强场 uniform field:** 场中各处对同一质量的引力**相同** (如地面附近小范围)。
- **径向场 radial field:** 力的大小随位置变化 (如地球整体的引力场)。
- **场线 field lines:** 箭头方向 = 质量受力的方向; **线越密, 场强越大**。
- 地球引力场整体是径向场, 但**贴近表面**的小区域近似匀强场。

13.1.3 引力场强 Gravitational Field Strength ★★★ 定义必考

$g = F/m$: 引力场对物体施加的**单位质量所受的力**, 单位 N kg^{-1} (与 m s^{-2} 等价)。

- 匀强场中 g 恒定; 径向场中 g 随位置变化。

13.2 Gravitational Force between Point Masses 点质量间的引力

13.2.1 牛顿万有引力定律 ★★★

Newton's law of gravitation: 两质量间引力大小与**质量乘积成正比**, 与**间距平方成反比** (间距指两质心之间的距离):

$$F = Gm_1m_2/r^2$$

- $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ (引力常量); r 为两质量**中心**间距。
- 引力永远是**吸引力** attractive, 作用于一切有质量的物体。
- **匀质球体**对球外物体的引力, 可视为全部质量集中在**球心**的**点质量**。

【易错】易错点: r 是两**中心**的距离——"距地面 10 km"要先加地球半径!

13.2.2 径向场中的场强公式 ★★★

$g = GM/r^2$ (M 是产生场的物体质量)

- **平方反比** inverse square: 距离 $\times 2 \rightarrow$ 场强 $\div 4$ 。
- 例 (PMT): 地表上方 10 km 处 $r = 6.38 \times 10^6 \text{ m} \rightarrow g \approx 9.8 \text{ N kg}^{-1}$; 1000 km 处 $r = 7.37 \times 10^6 \text{ m} \rightarrow g \approx 7.3 \text{ N kg}^{-1}$ 。地表附近 $g \approx 9.81 \text{ N kg}^{-1}$ 近似恒定。

13.2.3 圆轨道卫星 ★★★ 计算高频

引力充当向心力:

$mv^2/r = GMm/r^2 \rightarrow$ 约去 m 和一个 r:

$$v^2 = GM/r \rightarrow v = \sqrt{GM/r}$$

代入 $v = r\omega$:

$$\omega = \sqrt{GM/r^3} \text{ 且 } 2\pi/T = \sqrt{GM/r^3}$$

- 结论: 轨道半径 r 决定 ω 、f、T——**同 r 同周期**, 与卫星质量无关。

13.2.4 同步轨道与地球同步卫星 ★★★

Synchronous orbit 同步轨道: 卫星公转周期 = 被绕天体自转周期。

Geostationary satellite 地球静止卫星: 特殊的地球同步轨道——

- 周期 $T = 24 \text{ h}$, 轨道在**赤道正上方**, 相对地面**静止**;
- 用途: 电视与电话信号转发——天线无需跟踪。

求轨道半径 (PMT 例): 由 $2\pi/T = \sqrt{GM/r^3}$ 得

$$r^3 = GMT^2/4\pi^2 = (6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24} \times 86400^2)/4\pi^2 = 7.53 \times 10^{22} \text{ m}^3$$

$\rightarrow r = 4.2 \times 10^7 \text{ m} \approx$ 地表上方 **36 000 km**。

【易错】易错点: T 要换算成秒 ($24 \times 60 \times 60 = 86400 \text{ s}$); 问"距地面高度"记得减地球半径。

13.3 Gravitational Field of a Point Mass 点质量的引力场

由定义式与万有引力定律推导:

$$g = F/m, F = GMm/r^2 \rightarrow g = (GMm/r^2)/m \rightarrow g = GM/r^2$$

- $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$; M: 场源质量; r: 到场源中心距离。

13.4 Gravitational Potential 引力势

13.4.1 引力势 ★★★ 定义必考

Gravitational potential 引力势

(E_ϕ/ϕ): 把单位质量的小物体从**无穷远**移到**该点**所做的功 (per unit mass)。

- **无穷远处引力势为零**; 从无穷远靠近场源时引力做正功、能量释放 $\rightarrow$ 引力势**永远为负**。

$$E_\phi = -GM/r \text{ (单位 } \text{J kg}^{-1}\text{)}$$

13.4.2 逃逸能量计算 (PMT 例) ★★

50 kg 物体从地表逃离地球引力场需多少能量？

1. 地表引力势： $E_{\infty} = -GM/r = -(6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24}) / (6.37 \times 10^6) = -6.25 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$;

2. 移单位质量到无穷远需 $6.25 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$ ，乘质量：

$$E = 6.25 \times 10^7 \times 50 = 3.13 \times 10^9 \text{ J}.$$

13.4.3 双点质量系统的引力势能 ★★

$E_{\infty} = -GMm/r$ (M 较大者、m 较小者，r 为两中心间距)。

【易错】易错点：负号不能丢！负号正是“引力是吸引力、势能零点取在无穷远”的体现；能量变化题算的是 $\Delta E = \text{末} - \text{初}$ 。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$g = F/m$	引力场强定义式（单位质量受力）
$F = Gm_1m_2/r^2$	牛顿万有引力定律（平方反比）
$g = GM/r^2$	径向场场强
$v = \sqrt{GM/r}$	圆轨道线速度
$\omega = \sqrt{GM/r^3}$; $2\pi/T = \sqrt{GM/r^3}$	圆轨道角速度与周期
$r^3 = GMT^2/4\pi^2$	由周期求轨道半径（同步卫星）
$E_{\infty} = -GM/r$	引力势（无穷远为零，恒为负）
$E_{\infty} = -GMm/r$	两质量系统的引力势能
$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$	引力常量

与中国高中物理的衔接提示

- 万有引力、卫星圆轨道、同步卫星与国内完全重合；CIE 特色在**引力势（gravitational potential）**：定义句“work done per unit mass from infinity to the point”必须背熟，且要理解**为什么恒为负**（零点取无穷远、引力做功释放能量）。
- 距离陷阱是 CIE 最爱：高度要先加半径、单位先换成 m、周期换成 s。
- 推导链要会默写：引力 = 向心力 $\rightarrow v^2 = GM/r \rightarrow \omega = \sqrt{GM/r^3} \rightarrow r^3 = GMT^2/4\pi^2$ ——同步卫星半径计算是经典大题。